Guía para entender y defender tu propuesta

Verificación heterogénea en una economía del conocimiento

La pregunta es si una IA que solo asesora sigue siendo utilizada por los trabajadores con menos conocimiento cuando validar sus respuestas exige más recursos precisamente a esos trabajadores. El avance formaliza esa fricción y deriva condiciones locales. La asignación y los salarios finales siguen siendo el objetivo de investigación.

La idea en un ejemplo

Dos analistas reciben el mismo borrador de un informe. Uno puede revisar sus fuentes y documentar su uso con pocos recursos. El otro requiere un procedimiento más costoso. Si una empresa debe pagar esa validación, utilizar la misma IA no cuesta lo mismo con ambos trabajadores. En el modelo, esa diferencia depende de su conocimiento.

Esta relación es un supuesto. No todos los expertos verifican mejor en cualquier tarea. La propuesta estudia qué se sigue de esa relación y luego deberá justificarla con literatura o evidencia.

Símbolo	Qué representa
z	Conocimiento de un trabajador. Es fijo para esa persona.
a	Capacidad de la IA, fija y menor que uno.
h	Tiempo del asesor por consulta.
$n(z)$	Trabajadores que puede atender una unidad de IA.
$c(z)$	Costo real de validación por trabajador y periodo.
κ	Intensidad del costo en $c(z) = \kappa(1 - z)$.
$w^V(z)$	Salario en la economía de la extensión. V identifica verificación.
$w^0(z)$	Salario del equilibrio sin IA.
r y μ	Renta por unidad de cómputo y dotación de cómputo.

Tu contribución propuesta en una frase

“Estudio si los costos de validación que disminuyen con el conocimiento alteran la selección de trabajadores que utilizan una IA no autónoma”.

Ruta de lectura: páginas 1–6 para comprender el modelo; páginas 7–10 para ensayar la exposición. El guion tiene 12 diapositivas centrales y 20 minutos sugeridos. Las tres diapositivas de apéndice sirven para preguntas.

1 El modelo y la decisión de modelar el costo

Por qué aparece el tamaño del equipo

Un trabajador resuelve por sí mismo una fracción z de los problemas y consulta una fracción 1 − z. Cada consulta ocupa h del tiempo del asesor. Un equipo de n trabajadores utiliza hn(1 − z). Igualar ese uso a la unidad de tiempo del asesor da:

$$hn(z)(1 - z) = 1 \quad \text{por tanto} \quad n(z) = 1 / [h(1 - z)]$$

Ejemplo: h = 0.5 y z = 0.5. Cada trabajador consulta la mitad de las veces y ocupa 0.25 del tiempo del asesor. Una unidad de IA puede atender a cuatro trabajadores. Si z aumenta, se hacen menos consultas y puede crecer el equipo.

Por qué el producto por trabajador es a

Se restringe la firma humano–IA a z ≤ a. Los problemas resueltos por el trabajador están incluidos en los que sabe resolver la IA. El conjunto final de problemas resueltos tiene probabilidad a. Sumar z + a contaría dos veces parte del producto.

La fricción elegida para este avance

c(z) es un gasto real en unidades del bien final que la firma debe afrontar al usar IA con un trabajador de tipo z. Es una representación reducida de comprobación y documentación obligatoria. “Real” significa que consume recursos. No se modela un ingreso para un tercer verificador.

No se añade tiempo de revisión al trabajador ni al asesor. Tampoco se añade una probabilidad de error o una decisión de esfuerzo. Esta elección conserva n(z) y permite estudiar una sola fricción. Si decidieras modelar minutos de revisión, tendrías que rehacer las restricciones de tiempo y volver a derivar la FOC.

Caso	Qué permite estudiar
c(z) = 0	Recuperación del modelo de referencia.
c(z) = c constante	Costo que reduce la oferta de todos por igual.
c(z) = κ(1 − z)	Costo que además cambia con el conocimiento.

Con κ > 0, c′(z) = −κ. Subir z en 0.1 reduce el costo en 0.1κ. El parámetro κ cambia tanto nivel como pendiente, por lo que un costo constante comparable es importante para interpretar el mecanismo.

2 La FOC explicada paso a paso

El beneficio y la variable de elección

$$\Pi^{V}(z) = n(z)[a - w^{V}(z) - c(z)] - r$$

La firma elige **qué tipo z contratar** entre los disponibles. Cada persona conserva su conocimiento. La firma toma como dados la función de salarios y r. La capacidad a también es fija. No estamos optimizando la capacidad de la IA ni el esfuerzo de verificar.

Paso 1 La regla del producto

Hay dos funciones de z: el tamaño del equipo n(z) y el margen M(z) = a − w^{V}(z) − c(z). Para derivar nM usamos n′M + nM′. Como M′ = −w^{V}′ − c′, la condición interior es:

$$n'(z)[a - w^{V}(z) - c(z)] - n(z)[w^{V}{}'(z) + c'(z)] = 0$$

Paso 2 Dividir por el tamaño del equipo

$$n'(z) = 1 / [h(1 - z)^{2}] \quad \text{y} \quad n'(z)/n(z) = 1/(1 - z)$$

$$w^{V}{}'(z) + c'(z) = [a - w^{V}(z) - c(z)] / (1 - z)$$

Paso 3 Usar beneficio cero de una firma activa

$$a - w^{V}(z) - c(z) = r/n(z) = rh(1 - z)$$

$$w^{V}{}'(z) + c'(z) = hr$$

La FOC se simplifica porque el margen de cada trabajador financia el cómputo. Con cómputo ocioso, r = 0. Beneficio cero implica además la igualdad de niveles:

$$w^{V}(z) = a - c(z), \quad w^{V}{}'(z) = -c'(z) = \kappa$$

Alcance: estas relaciones valen en firmas activas con IA y, para derivar, en interiores diferenciables. No dicen que todos reciban ese salario. Tampoco identifican un único z óptimo: en equilibrio competitivo puede existir un intervalo de tipos con beneficio cero.

3 Entrada directa y ejemplo numérico

Para explorar quién podría atraer a una firma con IA, comparamos su oferta neta con el salario previo. Esta comparación mantiene fijo w^0, el salario de la economía sin IA:

$$\Delta^0(z) = a - c(z) - w^0(z)$$

$\Delta^0 > 0$ significa que la tecnología puede financiar una mejora salarial a precios iniciales. $\Delta^0 < 0$ significa que esa oferta directa no alcanza. La condición de entrada es una desigualdad. No es la FOC del problema de la firma.

$$\Delta^{0\prime}(z) = \kappa - w^{0\prime}(z) \quad \text{si} \quad c(z) = \kappa(1 - z)$$

Al aumentar z compiten dos fuerzas: verificar cuesta menos, pero contratar al trabajador exige un salario externo mayor. Por eso una menor carga de verificación no garantiza que convenga contratar a los más expertos.

Ejemplo ilustrativo: G(z) = z, h = 0.5, a = 0.88, κ = 0.53. Las cantidades se expresan en unidades del bien final, no en soles o dólares.

z	c(z)	$w^0(z)$	a − c(z)	$\Delta^0(z)$
0.00	0.5300	0.3570	0.3500	-0.0070
0.25	0.3975	0.4744	0.4825	+0.0081
0.60	0.2120	0.6912	0.6680	-0.0232

Para z = 0.25: c = 0.53 × 0.75 = 0.3975. La oferta es 0.88 − 0.3975 = 0.4825. Frente a $w^0 \approx 0.4744$, hay un margen de entrada de aproximadamente 0.0081.

Qué puedes afirmar

En esta ilustración, la oportunidad de entrada aparece en un intervalo intermedio, aproximadamente 0.0661 < z < 0.4264. Es una propiedad de la comparación con salarios iniciales. No identifica el intervalo de usuarios después de la reorganización.

De dónde salen los salarios de referencia

Se usa la reconstrucción uniforme del repositorio. Con h = 0.5, el corte pre-IA es b ≈ 0.763932 y C ≈ 0.813777. Para z ≤ b, $w^0(z) = b - hC + hCz + hz^2/2$. Los tres tipos de la tabla están en esa rama. b es un corte ocupacional; no es el costo c(z).

Los parámetros no están estimados. El ejemplo muestra una posibilidad del mecanismo y debe acompañarse de sensibilidad antes de extraer conclusiones.

4 Qué falta para resolver el equilibrio

Cuando entra IA, las firmas humanas también pueden reorganizarse. Algunos trabajadores cambian de ocupación, cambia la demanda de asesores y cambian los salarios alternativos. Por eso w^0 deja de ser la función salarial relevante para todas las decisiones.

Condiciones que deben cumplirse conjuntamente

$$w^V(z) \geq z$$

Ninguna firma individual puede producir z pagando menos que ese valor y obtener un beneficio positivo.

$$w^V(z) \geq a - c(z), \quad z \leq a$$

Ninguna firma con IA puede financiar beneficios positivos al salario vigente, cuando r = 0.

$$w^V(z) + h(1 - z)w^V(s) \geq s, \quad z \leq s$$

Un equipo humano debe cubrir el salario del trabajador y la fracción de tiempo del asesor que utiliza. La desigualdad debe cumplirse para cada par de conocimientos factible.

Las actividades utilizadas cumplen sus desigualdades con igualdad. Además, las asignaciones son no negativas y todo el trabajo disponible se asigna. El uso de cómputo no puede superar μ y su renta satisface complementariedad.

Por qué puede mantenerse r igual a cero

En el régimen no autónomo cada usuario consume h(1 − z) unidades de cómputo asesor. Como la masa de humanos es uno, la demanda total es como máximo h. Elegir μ > h garantiza cómputo ocioso. Su renta de escasez es cero. Esto no elimina el costo operativo c(z).

Estrategia para el siguiente avance

Adaptar el problema de asignación de sim.py para que la actividad humano–IA produzca a − c(z) en términos netos. Los salarios corresponden a precios duales de los recursos humanos. Se comprobarán beneficio no positivo, igualdad en actividades utilizadas, vaciado de mercados y estabilidad frente a mallas más finas.

El producto bruto de una actividad con IA sigue siendo a. El neto descuenta c(z). Reportar uno como si fuera el otro confundiría productividad con recursos disponibles después de verificar. La existencia y unicidad de la extensión tampoco se heredan automáticamente del paper.

5 Preguntas para la defensa y autoevaluación

¿Por qué verificar si la IA no comete errores aleatorios en este modelo?
La extensión representa validación y documentación obligatorias antes de implementar asesoría. Mantiene la tecnología de éxito del paper. Es una fricción reducida; no pretende explicar detección de alucinaciones.

¿Quién verifica y quién paga?
La firma paga un costo operativo que depende del conocimiento de su trabajador. No se añade un tercer experto ni se modela un mercado de verificadores. Esa sería otra extensión.

¿La firma está eligiendo la educación del trabajador?
No. z es un tipo fijo. La firma selecciona trabajadores del mercado y toma su función salarial como dada.

¿La FOC prueba que la base deja de usar IA?
No. Describe una condición local. La composición final requiere resolver asignación y salarios conjuntamente.

¿Por qué no basta con un costo constante?
El constante reduce la oferta de IA por igual. La pendiente negativa de c añade una ventaja relativa para tipos con mayor conocimiento.

¿Qué ocurre si $\kappa = 0$?
Se elimina la nueva fricción y debe recuperarse el régimen no autónomo de referencia bajo los demás supuestos.

¿Los trabajadores de la base pierden salario?
Todavía no se ha establecido. No adoptar directamente y perder salario son resultados distintos. Puede haber efectos indirectos de la reorganización.

¿Qué resultado tienes hoy?
La especificación formal, la FOC, la oferta salarial de firmas activas y una ilustración de entrada a salarios iniciales. Las conclusiones de equilibrio quedan pendientes.

Comprueba que lo entendiste

Sin mirar: explica por qué c se multiplica por n; deriva c' si $c = \kappa(1 - z)$; distingue $w^{V\prime} = \kappa$ de un aumento salarial antes–después; y explica por qué Δ^0 positivo no resuelve todo el equilibrio.

Respuestas: c es por trabajador; $c' = -\kappa$; la pendiente compara tipos dentro de un tramo activo; los salarios y asignaciones todavía deben ajustarse.

Guion de exposición 00:00 a 04:00

Usa estas notas como apoyo y ensaya con cronómetro. Los tiempos incluyen explicar las fórmulas, señalar la tabla y hacer pausas. No necesitas leer literalmente. Las diapositivas 13–15 quedan para preguntas.

Diapositiva 1 · Verificación heterogénea y acceso a la IA

00:00–00:30 · 0.5 minutos

Presento una propuesta de extensión formal de Artificial Intelligence in the Knowledge Economy, de Ide y Talamàs. Me concentro en la IA no autónoma, que funciona como asesora. La pregunta es si los costos de validar sus respuestas pueden cambiar qué trabajadores la utilizan. Este primer avance contiene la modificación del modelo, el problema de la firma y sus condiciones de primer orden. La distribución final de usuarios y los efectos salariales todavía son preguntas de investigación.

Diapositiva 2 · Pregunta de investigación

00:30–02:00 · 1.5 minutos

Mi pregunta es bajo qué condiciones un costo de verificación que disminuye con el conocimiento modifica la selección de trabajadores que usan un copiloto. La intuición es sencilla: dos personas pueden recibir la misma respuesta, pero no necesitar los mismos recursos para comprobarla y documentarla. Piensen en un informe técnico. Alguien que domina el área podría validar una fuente con menos recursos que alguien que necesita más comprobaciones. Esto es una hipótesis del modelo, no un hecho universal que ya esté demostrado. El resultado que quiero investigar es si la ventaja tecnológica de la base se debilita cuando existe esa diferencia. Debo distinguir tres cosas: acceso a la respuesta, adopción directa del copiloto y salario final. Una persona podría no usar IA y aun así beneficiarse indirectamente de la reorganización.

Diapositiva 3 · Modelo de referencia

02:00–04:00 · 2 minutos

El conocimiento humano z está entre cero y uno. Cada trabajador enfrenta un problema cuya dificultad es uniforme. Resuelve la fracción z y consulta la fracción uno menos z. Un asesor dedica h unidades de tiempo a cada consulta. Si atiende a n trabajadores, usa h por n por uno menos z unidades de tiempo. Igualar eso a uno produce n(z). Con h igual a un medio y z igual a un medio, cada trabajador requiere un cuarto del tiempo del asesor y este puede atender a cuatro trabajadores. Con más conocimiento se hacen menos consultas y aumenta el tamaño del equipo. La IA tiene capacidad a fija y aquí solo puede ser asesora. Nos concentramos en trabajadores z menores o iguales a a. Cuando la IA resuelve lo que está dentro de su capacidad, el producto esperado total por trabajador es a, no z más a, porque los problemas resueltos se superponen.

Guion de exposición 04:00 a 09:30

Diapositiva 4 · Resultado que se quiere extender

04:00–05:30 · 1.5 minutos

La Proposición 6 caracteriza el régimen no autónomo. Bajo sus condiciones, cuando se adopta la IA, sus usuarios se ubican en la base de conocimiento. En el caso de cómputo abundante, queda capacidad ociosa y la renta del cómputo es cero. Para una firma activa con IA, el beneficio cero hace que el salario de esos trabajadores sea a. Esto solo describe el tramo de usuarios de IA, no toda la economía. También hay un umbral de adopción: si a no supera el salario del tipo cero antes de IA, no se utiliza la herramienta en ese modelo. El artículo no afirma que cualquier tecnología beneficie siempre a todos. Mi extensión estudiará la robustez de la asignación a la base cuando usar la asesoría tiene un costo adicional que depende del conocimiento.

Diapositiva 5 · Costo de verificación heterogéneo

05:30–07:30 · 2 minutos

Ahora introduzco c(z), el costo de validar respuestas por trabajador y por periodo. La firma lo paga en unidades del bien final. Lo trato como un gasto operativo real: consume recursos y no es una transferencia hacia un verificador al que esté modelando por separado. En esta primera versión no ocupa tiempo adicional del trabajador o del asesor, de manera que la fórmula del tamaño del equipo se mantiene. Tampoco modifica la probabilidad de éxito. La validación es un requisito operativo obligatorio, no una decisión de esfuerzo para detectar alucinaciones. Es una representación reducida y su alcance debe ser explícito. La forma inicial es kappa por uno menos z. Un kappa mayor aumenta el costo y el ahorro asociado a un mayor conocimiento. Cuando kappa es cero recupero el entorno sin esta fricción. Para separar nivel y heterogeneidad, compararé también con un costo constante.

Diapositiva 6 · Problema de la firma

07:30–09:30 · 2 minutos

La firma compara qué tipo de trabajador contratar, tomando la función salarial y el precio del cómputo como dados. No elige el conocimiento de una misma persona. Para un equipo de n trabajadores, recibe n por a de ingreso esperado. Paga n salarios, n costos de validación y la renta r de una unidad de IA. Restar esas partidas produce el beneficio de la diapositiva. Es fundamental que el costo c se multiplique por n: es por trabajador, no por firma ni por unidad de IA. Mantenemos las alternativas de producción individual y de equipos humano-humano. La libre entrada exige que ninguna tecnología permita beneficios positivos y que las firmas que operan tengan beneficio cero. Conservamos r en la expresión para ver de dónde sale la FOC; después usaremos r igual a cero en el régimen de cómputo abundante.

Pausa sugerida: antes de pasar a la FOC, identifica oralmente ingreso, salarios, validación y cómputo en la función de beneficio.

Guion de exposición 09:30 a 15:00

Diapositiva 7 · Condición de primer orden

09:30–12:00 · 2.5 minutos

Derivo el beneficio respecto de z, en un punto interior donde la función salarial es diferenciable. La expresión es un producto: n(z) por el margen por trabajador. Por la regla del producto, aparece n prima multiplicado por el margen, y n multiplicado por la derivada del margen. Como a es fijo, su derivada es cero. Como r es un precio dado, también desaparece al derivar. La derivada del margen es menos la derivada del salario menos la derivada del costo. Igualo a cero. Luego divido por n, que es positivo. La razón n prima sobre n es uno sobre uno menos z. Finalmente, beneficio cero dice que el margen por trabajador es r dividido por n, equivalente a r por h por uno menos z. Al sustituirlo obtengo w prima más c prima igual a h por r. Esta FOC es necesaria para un óptimo interior, no reemplaza las condiciones de borde o de equilibrio. Dedico una pausa a explicar los dos términos de la primera línea.

Diapositiva 8 · Implicación local para el salario

12:00–13:30 · 1.5 minutos

Para asegurar cómputo ocioso supongo mu mayor que h. Es una condición suficiente conservadora porque la masa humana es uno y cada usuario requiere como máximo h unidades de cómputo asesor. En ese régimen r es cero. Beneficio cero deja el salario a menos c(z). Derivar da que la pendiente del salario es menos la pendiente del costo. Si c(z) es kappa por uno menos z, c prima es menos kappa y la pendiente salarial es kappa. ¿Qué significa? Entre tipos que efectivamente trabajan con IA, un mayor conocimiento ahorra validación y ese ahorro permite pagar más. Si el costo es constante, reduce el nivel de la oferta pero no crea esta pendiente. No concluyo que cada persona gane frente a su situación inicial: comparo tipos dentro de una tecnología activa. Para comparar antes y después necesito los salarios del equilibrio completo.

Diapositiva 9 · Condición de entrada desde la economía sin IA

13:30–15:00 · 1.5 minutos

Ahora tomo el salario de equilibrio sin IA, w cero, como punto de comparación. La oferta máxima que puede financiar una firma con copiloto y renta cero es a menos c. Su diferencia con el salario inicial es Delta cero. Si es positiva, existe una oportunidad de entrada a esos salarios, porque la nueva tecnología podría mejorar la oferta al trabajador y seguir siendo rentable. Si es negativa, esa oferta directa no alcanza. La pendiente de Delta es el ahorro marginal en verificación menos el aumento marginal del salario inicial. Con costo lineal, es kappa menos w cero prima. Esto permite explorar una situación donde la base no resulta atractiva para entrada directa y sí lo hace un intervalo intermedio. Pero w cero cambia después de que las firmas se reorganizan. Por eso este cálculo no debe llamarse el conjunto de adoptantes del equilibrio final.

Pausa sugerida: vuelve a escribir la regla del producto y explica qué variables son constantes. Esta es la parte donde más conviene hablar despacio.

Guion de exposición 15:00 a 20:00

Diapositiva 10 · Ilustración de entrada con costos heterogéneos

15:00–16:30 · 1.5 minutos

Este ejemplo es ilustrativo y no está calibrado con datos. Uso distribución uniforme, h igual a 0.5, a igual a 0.88 y kappa igual a 0.53. El salario sin IA se calcula con la solución uniforme documentada en el repositorio. En el tipo cero, la oferta de IA es 0.35 y el salario previo aproximadamente 0.357: la diferencia es negativa. En z igual a 0.25, el costo cae a 0.3975 y la oferta es 0.4825, ligeramente por encima del salario previo 0.4744. En z igual a 0.6, aunque verificar cuesta menos, el salario alternativo ya es más alto que la oferta de IA. El ejemplo muestra la competencia entre menor costo de validación y mayor salario externo. No he recalculado el equilibrio después de la entrada, ni estoy estimando un efecto causal. La diferencia positiva es pequeña y justifica estudiar sensibilidad en el siguiente avance.

Diapositiva 11 · Resultados que se busca establecer

16:30–18:00 · 1.5 minutos

La primera tarea es caracterizar qué tipos usan IA: si siguen formando un intervalo en la base, si aparece un intervalo intermedio o si la forma depende de parámetros. La segunda es medir los cambios salariales respecto de dos comparaciones: la economía sin IA y la economía con copiloto sin costos. Es importante mantener ambas porque contestan preguntas distintas. La tercera es distinguir el efecto del nivel del costo del efecto de su pendiente. Un costo constante puede reducir la adopción sin favorecer relativamente a tipos más preparados. Mi conjetura es que una caída suficientemente fuerte del costo con el conocimiento puede desplazar la adopción directa. Todavía no afirmo que la base pierda salario o que los expertos siempre ganen. El resultado también podría ser que, bajo ciertas condiciones, la selección original sea robusta. Eso sería informativo.

Diapositiva 12 · Plan de solución y contribución

18:00–20:00 · 2 minutos

El siguiente avance resolverá la reasignación. Adaptaré el problema de asignación del repositorio, reemplazando el producto de la actividad humano-IA por su producto neto del costo de validación. Mantendré las restricciones de recursos humanos y de cómputo. Primero comprobaré que el costo cero recupera el caso base. Después compararé costos constantes y heterogéneos, variando la capacidad de IA y kappa. Registraré salarios y masas de usuarios por nivel de conocimiento. Verificaré beneficio no positivo de todas las tecnologías, igualdad para las activas, vaciado de mercados y sensibilidad a la malla. Una aproximación discreta no será presentada como una prueba del continuo. Mi contribución propuesta es identificar condiciones bajo las cuales la capacidad de validar cambia el acceso efectivo al conocimiento de IA. Hasta ahora he especificado la fricción y derivado relaciones locales. La distribución final de beneficios sigue siendo el objeto de investigación. Termino recordando la pregunta inicial y dejo abiertas preguntas sobre la interpretación del costo y la estrategia de solución.

Ensayo final: si el límite incluye preguntas, termina la diapositiva 12 alrededor del minuto 18 reduciendo la explicación del ejemplo y del plan. Conserva la derivación de la FOC.